0 · CARA MENGERJAKAN SETIAP SOAL

1. Tentukan **jenis soal** pakai tabel di bawah.
2. Tulis yang diketahui: n, x, π, λ, μ, σ, a, b, N, r.
3. Terjemahkan kata kunci jadi simbol (kotak 6, hal 2).
4. Masukkan ke rumus, hitung (probabilitas 4 desimal).
5. Tutup dengan 1 kalimat kesimpulan dalam konteks soal.

Kalau soal bilang...	Pakai
jenis variabel, skala, populasi, sampling	Kotak 1
tabel frekuensi, grafik mana yang cocok	Kotak 2
mean, median, SD, kuartil, CV, skewness	Kotak 3
tabel kontingensi, "and / or / given"	Probabilitas (4)
x sukses dari **n percobaan**, peluang π tetap	**Binomial**
rata-rata **λ kejadian per waktu/area**, ditanya jumlah kejadian	**Poisson**
ambil n dari populasi kecil N **tanpa pengembalian**	**Hipergeometrik**
tabel peluang X dan P(X), cari rata-rata/SD	E(X), σ (5)
"normally distributed", μ dan σ, **satu** nilai X	Z = (X-μ)/σ
rata-rata sampel dari n item	Z = (X̄-μ)/(σ/√n)
"uniformly distributed between a and b"	**Uniform**
waktu sampai kejadian berikutnya, rate λ	**Eksponensial**

1 · DATA & SAMPLING (Sesi 1)

Tipe	Skala	Ciri	Contoh
Kategorik	Nominal	tanpa urutan	provider, gender
	Ordinal	ada urutan	novice < expert
Numerik	Interval	tidak ada nol mutlak	suhu °F, skor SAT
	Rasio	ada nol mutlak	harga, berat, waktu

- Numerik **diskrit** = hasil menghitung (jumlah HP terjual). **Kontinu** = hasil mengukur (waktu, berat, return).
- **Populasi** = semua yang diteliti. **Sampel** = sebagian, untuk menaksir populasi.
- **Probability sample** (peluang terpilih diketahui, bisa untuk inferensi): *simple random* (acak semua), *systematic* (tiap ke-k, k = N/n), *stratified* (bagi strata, acak di tiap strata), *cluster* (pilih kelompok utuh).
- **Nonprobability**: *judgment* (pilih berdasarkan pendapat ahli), *convenience* (yang mudah dijangkau).
- Sumber data: aktivitas bisnis, data pihak lain, survei, eksperimen, studi observasional.
- Stratified proporsional: sampel strata = n × % strata (5,000 × 40% = 2,000).

> **Template soal kasus:** Variabel (definisi + tipe + skala) → Sumber data (internal & eksternal) → Populasi (siapa + kapan) → Metode sampling + alasan.

2 · TABEL & GRAFIK (Sesi 2)

Data	Tabel	Grafik
1 kategorik	summary table	bar, pie/doughnut, Pareto
2 kategorik	contingency table	side-by-side bar, doughnut 2 cincin
1 numerik	distribusi frekuensi	histogram, polygon, ogive, stem-and-leaf
2 numerik	tabel pasangan X, Y	scatter plot
numerik vs waktu	tabel per periode	time-series plot

- Lebar kelas = (max - min) / jumlah kelas, bulatkan ke atas ke angka "enak".
- Frek. relatif = f / n · Persen = relatif × 100% · Kumulatif % = jumlah % sampai kelas itu.
- Pie: sudut = % × 360°. Pareto: batang urut terbesar + garis % kumulatif.
- Bar chart ada celah; histogram **tanpa** celah. Polygon: titik tengah kelas. Ogive: % kumulatif di batas kelas.
- Contingency %: total (sel / grand total), baris (sel / total baris), kolom (sel / total kolom).
- Stem-and-leaf 7.42 → stem 7, leaf 4. Ordered array = data diurutkan kecil → besar.

3 · STATISTIK DESKRIPTIF (Sesi 3) · urutkan data dulu!

Ukuran	Rumus / aturan
Mean	$\bar{X} = \Sigma X / n$ (terpengaruh outlier)
Median	posisi (n+1)/2. n genap → rata-rata 2 nilai tengah
Modus	nilai paling sering muncul
Range	$X_{max} - X_{min}$
Varians sampel	$S^2 = \Sigma(X - \bar{X})^2$ / **(n - 1)**
SD sampel	$S = \sqrt{S^2}$
Populasi	$\sigma^2 = \Sigma(X - \mu)^2$ / **N**, $\sigma = \sqrt{\sigma^2}$
Koef. variasi	CV = (S / X̄) × 100% → bandingkan variasi beda satuan
Q1 / Q3	posisi (n+1)/4 dan 3(n+1)/4. Bulat → ambil nilainya; x.5 → rata-rata 2 nilai; selain itu → bulatkan posisi
IQR	Q3 - Q1
5-number	X_{min}, Q1, Median, Q3, X_{max} → boxplot
Kovarians	$cov = \Sigma(X-\bar{X})(Y-\bar{Y}) / (n-1)$
Korelasi	$r = cov / (S_X \cdot S_Y)$, $-1 \le r \le 1$. Dekat ±1 = kuat

- **Bentuk:** mean < median → **left-skewed**; mean = median → simetris; mean > median → **right-skewed**. Skewness < 0 kiri, > 0 kanan.
- Boxplot: sisi kiri (min→median) lebih panjang → left-skewed; sisi kanan lebih panjang → right-skewed.
- Kurtosis > 0 lebih runcing dari normal; < 0 lebih datar.
- Excel ToolPak *Covariance* membagi n (populasi). Kovarians sampel: =COVARIANCE.S.

4 · PROBABILITAS (Sesi 4)

Konsep	Rumus
Dasar	$P = X / T$, $0 \le P \le 1$
Komplemen	$P(A') = 1 - P(A)$
Joint ("and")	P(A and B) = sel / grand total
Marginal	P(A) = total baris A / grand total = Σ P(A and B_i)
"or"	P(A or B) = P(A) + P(B) - P(A and B)
Bersyarat ("given")	P(A | B) = P(A and B) / P(B) = sel / **total B**
Perkalian	P(A and B) = P(A | B) · P(B)
Independen jika	P(A | B) = P(A) atau P(A and B) = P(A)·P(B)
Marginal (tree)	P(A) = Σ P(A | B_i)·P(B_i)

- **Jebakan "given":** penyebutnya total kelompok yang diketahui, BUKAN grand total. P(Male | Stress) ≠ P(Stress | Male).
- **Tanpa pengembalian:** pembilang & penyebut berkurang: (64/80)·(63/79).
- Simple event = 1 ciri; joint event = 2+ ciri ("A **dan** B"). Sample space = semua kemungkinan.
- Mutually exclusive: tidak bisa terjadi bersamaan → P(A and B) = 0. Collectively exhaustive: salah satu pasti terjadi.
- A priori (dari proses, dadu 1/6) · empirical (dari data) · subjective (pendapat).

5 · DISTRIBUSI DISKRIT (Sesi 5)

Tabel peluang: $\mu = E(X) = \Sigma X \cdot P(X)$ · $\sigma^2 = \Sigma (X - \mu)^2 \cdot P(X)$ · $\sigma = \sqrt{\sigma^2}$

Binomial (n tetap, 2 hasil, π tetap, independen)
$P(X = x) = {}_nC_x \cdot \pi^x \cdot (1 - \pi)^{n-x}$, ${}_nC_x = n! / [x!(n-x)!]$
$\mu = n\pi$ · $\sigma = \sqrt{(n\pi(1 - \pi))}$

Poisson (jumlah kejadian per waktu/area, rata-rata λ)
$P(X = x) = e^{-\lambda} \cdot \lambda^x / x!$ · $\mu = \sigma^2 = \lambda$
Satuan λ harus sama dengan yang ditanya (3/hari → 1.5 per 12 jam).

Hipergeometrik (tanpa pengembalian, populasi N berisi r "sukses")
$P(X = x) = [{}_rC_x \cdot {}_{N-r}C_{n-x}] / {}_NC_n$

Ingat: 0! = 1, ${}_nC_0 = 1$, $\pi^0 = 1$. Total semua peluang = 1.
Contoh: n = 4, π = 0.1 → $P(X = 3) = 4 \cdot 0.1^3 \cdot 0.9 = 0.0036$. λ = 2.5 → $P(X \ge 1) = 1 - e^{-2.5} = 0.9179$.

6 · KATA KUNCI → SIMBOL (diskrit)

Soal bilang	Simbol	Cara cepat
exactly 3 / tepat 3	X = 3	rumus langsung
at least 3 / 3 or more / minimal 3	X ≥ 3	1 - P(X ≤ 2)
more than 3 / lebih dari 3	X ≥ 4	1 - P(X ≤ 3)
at most 2 / no more than 2 / 2 or fewer	X ≤ 2	P(0)+P(1)+P(2)
fewer than 3 / less than 3	X ≤ 2	P(0)+P(1)+P(2)
at least one / minimal satu	X ≥ 1	1 - P(0)
none / tidak ada	X = 0	rumus langsung
either 4 or 5	X = 4 atau 5	P(4) + P(5)

Diskrit: "< 3" ≠ "≤ 3". Kontinu: < dan ≤ hasilnya sama.

7 · DISTRIBUSI KONTINU (Sesi 6)

Normal: Z = (X - μ) / σ → baca tabel Z (= luas di **kiri** Z)

Ditanya	Hitung
P(X < a)	tabel(Z_a)
P(X > a)	1 - tabel(Z_a)
P(a < X < b)	tabel(Z_b) - tabel(Z_a)
P(X < a or X > b)	tabel(Z_a) + [1 - tabel(Z_b)]
Cari X dari %	luas kiri → Z di badan tabel → X = μ + Zσ

Kasus	Luas kiri	Z
10% terbawah / tercepat	0.10	-1.28
10% teratas	0.90	+1.28
tengah 60% / 68.26% / 70%	0.80 / 0.8413 / 0.85	±0.84 / ±1.00 / ±1.04
tengah 90% / 95% / 99%	0.95 / 0.975 / 0.995	±1.645 / ±1.96 / ±2.576

Uniform(a, b): $f(X) = 1/(b - a)$ · $P(c < X < d) = (d - c)/(b - a)$
$\mu = (a + b)/2$ · $\sigma = (b - a)/\sqrt{12}$

Contoh normal: μ = 7, σ = 2, P(5 < X < 9) → Z = -1 dan +1 → 0.8413 - 0.1587 = 0.6826.

Eksponensial (λ = rata-rata kejadian per satuan waktu)
$P(T < x) = 1 - e^{-\lambda x}$ · $P(T > x) = e^{-\lambda x}$ · rata-rata waktu = $1/\lambda$

PDF umum: f(x) ≥ 0, luas total = 1, $P(a < X < b) = \int_a^b f(x)\,dx$ = luas di bawah kurva.

8 · SAMPLING DISTRIBUTION (Sesi 7)

$\mu_{\bar{X}} = \mu$ · $\sigma_{\bar{X}} = \sigma / \sqrt{n}$ (standard error)
$Z = (\bar{X} - \mu) / (\sigma/\sqrt{n})$ · $\bar{X} = \mu \pm Z \cdot \sigma/\sqrt{n}$

- Soal tentang **1 item** → pakai σ. Soal tentang **rata-rata n item** → pakai $\sigma/\sqrt{n}$.
- **CLT:** n ≥ 30 → $\bar{X}$ ≈ normal untuk hampir semua populasi; populasi simetris → n ≥ 5 cukup; populasi normal → n berapa pun.
- n naik 4× → standard error jadi ½. Rata-rata semua $\bar{X} = \mu$ (unbiased).
- Contoh: μ = 368, σ = 15, n = 100 → SE = 1.5. $P(\bar{X} < 365)$: Z = -3/1.5 = -2 → 0.0228.

9 · KALKULATOR & JEBAKAN

- Casio fx-991: nCr = n **SHIFT ÷** r · x! = **SHIFT** $\mathbf{x^{-1}}$ · e^x = **SHIFT ln**. Model lain bisa beda.
- Mode STAT 1-variable: **sx** = SD sampel (n-1), **σx** = SD populasi (n).
- Kalau kalkulator punya menu *Distribution*: Normal CD, Binomial PD/CD, Poisson PD/CD untuk cek jawaban.
- Bulatkan Z ke 2 desimal sebelum baca tabel. Peluang tidak mungkin < 0 atau > 1.
- Selalu cek: apakah ditanya S (sampel) atau σ (populasi)? satu nilai atau rata-rata sampel?

TABEL DISTRIBUSI NORMAL STANDAR KUMULATIF · P(Z < z)

Cara baca: baris = Z sampai 1 desimal, kolom = desimal kedua. Contoh: Z = -1.28 → baris -1.2, kolom .08 → 0.1003. Z = 1.96 → baris 1.9, kolom .06 → 0.9750. Nilai di tabel = luas di **kiri** Z.

Z negatif

z	.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09
-3.4	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0002
-3.3	0.0005	0.0005	0.0005	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0003
-3.2	0.0007	0.0007	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0005	0.0005	0.0005
-3.1	0.0010	0.0009	0.0009	0.0009	0.0008	0.0008	0.0008	0.0008	0.0007	0.0007
-3.0	0.0013	0.0013	0.0013	0.0012	0.0012	0.0011	0.0011	0.0011	0.0010	0.0010
-2.9	0.0019	0.0018	0.0018	0.0017	0.0016	0.0016	0.0015	0.0015	0.0014	0.0014
-2.8	0.0026	0.0025	0.0024	0.0023	0.0023	0.0022	0.0021	0.0021	0.0020	0.0019
-2.7	0.0035	0.0034	0.0033	0.0032	0.0031	0.0030	0.0029	0.0028	0.0027	0.0026
-2.6	0.0047	0.0045	0.0044	0.0043	0.0041	0.0040	0.0039	0.0038	0.0037	0.0036
-2.5	0.0062	0.0060	0.0059	0.0057	0.0055	0.0054	0.0052	0.0051	0.0049	0.0048
-2.4	0.0082	0.0080	0.0078	0.0075	0.0073	0.0071	0.0069	0.0068	0.0066	0.0064
-2.3	0.0107	0.0104	0.0102	0.0099	0.0096	0.0094	0.0091	0.0089	0.0087	0.0084
-2.2	0.0139	0.0136	0.0132	0.0129	0.0125	0.0122	0.0119	0.0116	0.0113	0.0110
-2.1	0.0179	0.0174	0.0170	0.0166	0.0162	0.0158	0.0154	0.0150	0.0146	0.0143
-2.0	0.0228	0.0222	0.0217	0.0212	0.0207	0.0202	0.0197	0.0192	0.0188	0.0183
-1.9	0.0287	0.0281	0.0274	0.0268	0.0262	0.0256	0.0250	0.0244	0.0239	0.0233
-1.8	0.0359	0.0351	0.0344	0.0336	0.0329	0.0322	0.0314	0.0307	0.0301	0.0294
-1.7	0.0446	0.0436	0.0427	0.0418	0.0409	0.0401	0.0392	0.0384	0.0375	0.0367
-1.6	0.0548	0.0537	0.0526	0.0516	0.0505	0.0495	0.0485	0.0475	0.0465	0.0455
-1.5	0.0668	0.0655	0.0643	0.0630	0.0618	0.0606	0.0594	0.0582	0.0571	0.0559
-1.4	0.0808	0.0793	0.0778	0.0764	0.0749	0.0735	0.0721	0.0708	0.0694	0.0681
-1.3	0.0968	0.0951	0.0934	0.0918	0.0901	0.0885	0.0869	0.0853	0.0838	0.0823
-1.2	0.1151	0.1131	0.1112	0.1093	0.1075	0.1056	0.1038	0.1020	0.1003	0.0985
-1.1	0.1357	0.1335	0.1314	0.1292	0.1271	0.1251	0.1230	0.1210	0.1190	0.1170
-1.0	0.1587	0.1562	0.1539	0.1515	0.1492	0.1469	0.1446	0.1423	0.1401	0.1379
-0.9	0.1841	0.1814	0.1788	0.1762	0.1736	0.1711	0.1685	0.1660	0.1635	0.1611
-0.8	0.2119	0.2090	0.2061	0.2033	0.2005	0.1977	0.1949	0.1922	0.1894	0.1867
-0.7	0.2420	0.2389	0.2358	0.2327	0.2296	0.2266	0.2236	0.2206	0.2177	0.2148
-0.6	0.2743	0.2709	0.2676	0.2643	0.2611	0.2578	0.2546	0.2514	0.2483	0.2451
-0.5	0.3085	0.3050	0.3015	0.2981	0.2946	0.2912	0.2877	0.2843	0.2810	0.2776
-0.4	0.3446	0.3409	0.3372	0.3336	0.3300	0.3264	0.3228	0.3192	0.3156	0.3121
-0.3	0.3821	0.3783	0.3745	0.3707	0.3669	0.3632	0.3594	0.3557	0.3520	0.3483
-0.2	0.4207	0.4168	0.4129	0.4090	0.4052	0.4013	0.3974	0.3936	0.3897	0.3859
-0.1	0.4602	0.4562	0.4522	0.4483	0.4443	0.4404	0.4364	0.4325	0.4286	0.4247
-0.0	0.5000	0.4960	0.4920	0.4880	0.4840	0.4801	0.4761	0.4721	0.4681	0.4641

Z positif

z	.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857
2.2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9875	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890
2.3	0.9893	0.9896	0.9898	0.9901	0.9904	0.9906	0.9909	0.9911	0.9913	0.9916
2.4	0.9918	0.9920	0.9922	0.9925	0.9927	0.9929	0.9931	0.9932	0.9934	0.9936
2.5	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.9952
2.6	0.9953	0.9955	0.9956	0.9957	0.9959	0.9960	0.9961	0.9962	0.9963	0.9964
2.7	0.9965	0.9966	0.9967	0.9968	0.9969	0.9970	0.9971	0.9972	0.9973	0.9974
2.8	0.9974	0.9975	0.9976	0.9977	0.9977	0.9978	0.9979	0.9979	0.9980	0.9981
2.9	0.9981	0.9982	0.9982	0.9983	0.9984	0.9984	0.9985	0.9985	0.9986	0.9986
3.0	0.9987	0.9987	0.9987	0.9988	0.9988	0.9989	0.9989	0.9989	0.9990	0.9990
3.1	0.9990	0.9991	0.9991	0.9991	0.9992	0.9992	0.9992	0.9992	0.9993	0.9993
3.2	0.9993	0.9993	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9995	0.9995	0.9995
3.3	0.9995	0.9995	0.9995	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9997
3.4	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9998

Untuk Z < -3.49 pakai ≈ 0.0000, untuk Z > 3.49 pakai ≈ 1.0000. Nilai dihitung ulang dari fungsi distribusi normal (4 desimal), sama dengan Tabel E.2 di buku.